Master 2 : Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale

Devoir n°4 : Plan d'étude statistique

Mars 2023

Baptiste Grenier – Groupe 43

Table des matières

1) Introduction : ..... - 3 -

2) Méthodologie : ..... - 4 -

2.1 Sélection des patients ..... - 4 -

2.1.1 Critères d'inclusion : ..... - 4 -

2.1.2 Critères d'exclusion : ..... - 4 -

2.2 Objectif principal : ..... - 7 -

2.3 Objectifs secondaires ..... - 8 -

2.4 Critères de sécurités ..... - 9 -

3) Intervention ..... - 10 -

3.1 Randomisation ..... - 10 -

3.2 Aveugle ..... - 10 -

3.3 Déroulement de l'étude, prise et posologie ..... - 10 -

3.4 Visites ..... - 11 -

4) Nombre de sujets nécessaires ..... - 13 -

5) Analyses statistiques ..... - 14 -

5.1 Types d'analyses ..... - 14 -

5.2 Accès aux données ..... - 15 -

5.3 Variables et codages ..... - 15 -

5.4 Data management ..... - 16 -

5.4.1 Lecture et recodage ..... - 16 -

5.4.2 Gestion des données aberrantes et des doublons ..... - 16 -

5.4.3 Gestion des données manquantes et imputation ..... - 16 -

5.5 Description des variables ..... - 17 -

5.5.1 Analyse univariée ..... - 17 -

5.5.2 Description bivariée des variables ..... - 17 -

5.6 Maîtrise de l'inflation du risque α ..... - 18 -

5.7 Analyse intermédiaire, analyse de sécurité ..... - 19 -

5.8 Analyse des critères de jugement ..... - 19 -

5.8.1 Critère de jugement principal ..... - 19 -

5.8.2 "Effets" dans un essai en Cross-Over ..... - 19 -

5.8.3 Analyse multivariée ..... - 20 -

5.8.4 Critères de jugement secondaires ..... - 21 -

5.9 Analyse de sécurité ..... - 21 -

1) Introduction :

Causée par le poliovirus, la poliomyélite est une maladie infectieuse transmise essentiellement par voie respiratoire ou fécale-orale. Elle existe sous différentes présentations : poliomyélite abortive bénigne, poliomyélite non paralytique se manifestant sous forme de méningite aseptique, poliomyélite paralytique entrainant une paralysie.

Le diagnostic de la poliomyélite est fondé sur le tableau clinique, bien qu'un diagnostic paraclinique existe. Il n'existe pas de traitement curatif à ce jour. A l'échelle mondiale, la poliomyélite est considérée comme pratiquement éradiquée, grâce aux nombreuses campagnes de vaccination

La poliomyélite paralytique est engendrée par une pénétration du virus dans le système nerveux central ou par sa migration via les nerfs périphériques. Les lésions, localisées essentiellement au niveau spinal et cérébral, affectent avant tout les nerfs moteurs et le système végétatif. De fait, le tableau se présente sous forme de douleurs musculaires et paresthésies fréquemment associées à une rétention urinaire, plus rarement à une paralysie flasque asymétrique de progression rapide. Dans certains cas, l'atteinte bulbaire peut également provoquer une dysphagie, une insuffisance vélaire et une rhinolalie, voire être responsable, dans le pire des cas, de difficultés respiratoires graves.

Le syndrome post-poliomyélitique est une des manifestations tardive, caractérisée par une asthénie généralisée et une hypotonie musculaires survenant des années voire des décennies après une infection par la poliomyélite. On constate une atrophie musculaire des segments atteints, associés à des myalgiesSa physiopathologie précise demeure inconnue. Le diagnostic est un diagnostic d'élimination, devant un tableau compatible en terme de symptômes et de temporalité, en l'absence d'autre cause potentielle. À ce jour, les seuls traitements disponibles sont des soins de support (accompagnement, kinésithérapie).

Le Modafinil, un psychostimulant bien connu, utilisé chez patients atteints de narcolepsie et d'hypersomnie idiopathique pour compenser leur fatigue.
Il fonctionne peu ou prou comme un agent sympathomimétique, comparable aux amphétamines ou le méthylphénidate, mais dispose d'un profil pharmacologique différent : inhibant la recapture de la noradrénaline et de la dopamine, il provoque l'éveil par inhibition des voies d'action du sommeil. De tels effets sont fréquemment utilisés dans la prise en charges de patients souffrant de fatigue liée à d'autres conditions médicales, comme la sclérose en plaques ou la dépression en complément d'un traitement antidépresseur.

L'étude consiste à étudier l'effet du Modafinil comme traitement de la fatigue liée au SPP.

2) Méthodologie :

Il s'agit d'une étude randomisée contrôlée de phase III. Son design est multicentrique au sein de trois centres de santé aux États-Unis (Centre médical de l'armée Walter Reed, Hôpital National de Réadaptation et Instituts nationaux de la santé).
Elle sera réalisée en cross-over, permettant de comparer l'efficacité et la sécurité du Modafinil à un placebo chez des personnes souffrant de fatigue liée à un syndrome post-poliomyélite.

Les patients éligibles, sélectionnés pour l'étude, seront évalués à l'aide de différents tests cliniques et paramédicaux. Les données de chaque centre participant seront collectées sur un serveur unique centralisé sécurisé, conformément aux réglementations en vigueur dans les pays concernés. Ce serveur permettra également l'accès aux données pour l'analyse statistique à la fin de l'étude.

2.1 Sélection des patients

2.1.1 Critères d'inclusion :

- Âge ≥ 18 ans, de n'importe quel sexe.
- Diagnostic de PPS selon les critères cliniques définis par les recommandations du National INDS :
  - Présence d'un antécédent de poliomyélite
  - Intervalle libre d'au moins 15 ans avant l'apparition des premiers signes de SPP
  - Progression progressive de l'asthénie et de la faiblesse musculaire, éventuelles atrophie musculaire, douleurs articulaires ou rachidiennes
  - Absence d'autre pathologie neuro-musculaire pouvant expliquer le tableau
- Fatigue comme plainte principale.

2.1.2 Critères d'exclusion :

- Allergie ou hypersensibilité au Modafinil, réactions cutanées au Modafinil.
- Score FIS inférieur à 75 (tableau peu sévère).
- Présence d'une autre condition médicale générale qui pourrait produire de la fatigue à un degré suffisant pour compliquer et confondre l'évaluation de la fatigue due à PPS :

  - Anémie sévère non traitée < $9g/dl$
  - Troubles hydroélectrolytiques (hyponatrémie < $130mmol/l$, hypernatrémie > 150mmol/l hypocalcémie corrigée < $2mmol/l$, hypercalcémie > $3mmol/l$)
  - Hépatopathie (cytolyse > $2n$)

- Insuffisance rénale (clairance < $45ml/min/1{,}73m!$)
- Hypothyroïdie non équilibrée
- Carence vitaminique non substituée (D < $15ng/ml$, B9 < n, b12 < n)
- Antécédent de maladie auto-immune ou de maladie inflammatoire chronique
- Antécédent de sclérose en plaque ou de toute autre maladie neurodégénérative
- Antécédent d'un cancer évolutif ou d'une pathologie mettant en jeu à court termes le pronostic vital
- Existence de troubles du sommeil pouvant expliquer l'état de fatigue

- Utilisation d'un médicament connu pour causer une interaction significative :
  - Ciclosporines
  - Oestroprogestatifs
  - Cholestipol
  - Résines chélatrices
  - Topiques gastro-intestinaux, anti-acides ou adsorbants, laxatifs
- Présence d'un trouble du sommeil ou d'une dépression assez sévère pour compliquer l'évaluation de la fatigue, présence d'idées suicidaires pouvant être décompensées par le traitement.
- Patient ayant déclaré une forte intensité à la douleur
- Grossesse ou allaitement.
- Utilisation de stimulants, tels que la Ritaline et préparations à base de plantes, comme l'éphédra.
- Présence d'une maladie cardiaque connue (arythmie, insuffisance cardiaque (stade NYHA IV).).
- Anomalie grave de l'ECG détectée lors du screening (bloc auriculo-ventriculaire de second et troisième degré, fibrillation atriale, extrasystoles ventriculaires, etc.).
- Antécédents neurologiques de sclérose en plaques.
- Médicaments devant être pris dans les quatre semaines précédant le début de l'étude et pendant la durée de l'étude parmi la liste suivante : Isocarboxazide, Linezolide, Phenelzine, Selegiline, Tranylcypromine pour des raisons de contre-indications.
- Apnée du sommeil quel que soit le stade.
- Chimiothérapie ou radiothérapie en cours.

2.1.3 Au moment de la sélection du patient :

Au début de l'essai clinique, les patients seront soumis à un processus de recueil minutieux vérifiant l'absence d'une condition préexistante pouvant fausser les résultats de l'étude. Une anamnèse exhaustive, incluant les antécédents médicaux du patient, ses prises médicamenteuses éventuelles, son examen clinique et neurologique, ainsi que des examens paracliniques sanguins et urinaires (Béta-HCG, la numération formule sanguine (NFS), les anticorps anti-nucléaires (AAN), TSH, la ferritine, la vitamine B12, la vitamine B9 et un bilan hépatique) complèteront le bilan initial.

Sur le plan paraclinique, un électrocardiogramme (ECG) sera nécessaire, tout comme la réalisation d'un électro-myogramme (EMG) afin d'éliminer une éventuelle pathologique neuro-musculaire périphérique.

Préalablement à l'inclusion, les candidats rempliront un questionnaire du score FIS permettant l'évaluation de leur niveau de fatigue, et une échelle de la dépression d'Hamilton sera complétée par le médecin, vérifiant l'absence de pathologie dépressive contrindiquant l'inclusion.

Il leur sera également demandé de réaliser polysomnographie à la recherche de pathologie du sommeil autre auxquelles imputer la fatigue : pour ce faire, les patients passeront la nuit à l'hôpital NIH, avec monitoring EEG afin d'évaluer la répartition des cycles de sommeil, oxymétrie nocturne, électrocardiogramme, et mesure des amplitudes thoraco-abdominale à l'aide de sangles. Au cours de la nuit (22h30 à 6h00), l'activité oculaire, corticale et des membres inférieurs, le tonus musculaire, la respiration et le rythme cardiaque seront enregistrés. À partir de 8 heures le lendemain matin, le patient prendra des siestes de 20 minutes pour mesurer le niveau de somnolence diurne, en utilisant une technique d'enregistrement similaire à celle de l'étude nocturne. L'ensemble des résultats de ces examens seront analysés par un médecin spécialisé en pathologie du sommeil.

Enfin, la réalisation une ponction lombaire sera proposée aux patients, afin d'éliminer une pathologie neurologique facteur de confusion. Cet examen facultatif sert également à rechercher les causes possibles du syndrome post-polio, comme la sclérose en plaques (SEP). Il ne sera pas imposé aux patients, du fait de son caractère invasif et douloureux.

2.2 Objectif principal :

L'objectif principal de cette étude est de **mesurer l'efficacité du Modafinil** par rapport à un placebo dans le traitement de la fatigue chez les patients atteints du syndrome post-poliomyélitique.

Le critère principal pour évaluer l'efficacité sera le score de fatigue **FSS** (Fatigue Scale Severity), rapporté par le patient avant et après traitement par Modafinil ou placebo.

Le score FSS sera mesuré à 6 reprises chez chaque patient : au début de l'étude, puis à 3 semaines et à 6 semaines après le début de chaque période de traitement (Modafinil et placebo). Ainsi, les visites auront lieu à la semaine **0**, semaine **3**, semaine **6**, semaine **8**, semaine **11** et semaine **14**.

Le score FSS est considéré comme un **score de référence de l'intensité de la fatigue** chez les patients atteints du SPP. C'est un questionnaire composé de neuf questions, chaque réponse étant notée sur une échelle de Likert allant de 1 (fort désaccord) à 7 (fort accord). Le score total est la moyenne des neuf questions ; un score de 4 ou plus indique un niveau de fatigue modéré à élevé. Le FSS est considéré une échelle d'auto-évaluation fiable, avec une bonne consistance interne (Cronbach = 0.8) et une validité concourante moyenne. Une variation de 1,5 point est considérée comme le plus petit changement détectable.

Comme il s'agit d'un design en crossover, la **moyenne des différences** de score entre le Modafinil et le placebo sera comparée plutôt que la moyenne des scores sous Modafinil par rapport à celle sous placebo, permettant ainsi de s'affranchir de la variabilité interindividuelle. L'efficacité du Modafinil sera évaluée en utilisant un modèle de régression linéaire mixte où la variable à expliquer est le score FSS, en utilisant un test de supériorité unilatéral avec un **risque de première espèce de 2,5 %.** L'hypothèse H1, qui suppose que le Modafinil est plus efficace que le placebo pour traiter la fatigue chez les patients atteints du syndrome post-poliomyélitique, sera acceptée si le test de supériorité est significatif au risque α.

<u>Les hypothèses du critère principal de l'étude sont les suivantes :</u>

- **H0** : La moyenne de la différence de score FSS entre le Modafinil et le placebo vaut 0.

- **H1** : La moyenne de la différence de score FSS entre le Modafinil et le placebo est égale à Δ , où Δ représente la différence en termes de supériorité du Modafinil par rapport au placebo.

2.3 Objectifs secondaires

Le score SF-36 :

Le premier objectif secondaire de l'étude est de comparer l'évolution de la qualité de vie des patients grâce au score **SF-36**. Ce questionnaire de 36 questions réparties en huit dimensions porte sur l'état de santé perçu par le patient au cours des quatre dernières semaines. Les réponses sont sous forme d'échelles de Likert ou de modalités binaires.
Le score SF-36 a déjà été utilisé chez des patients atteints du syndrome post-poliomyélite. Deux scores sont calculés : le Physical Composite Score (PCS) et le Mental Composite Score (MCS). Le seuil de changement clinique significatif est de **2 points** pour le score physique et de **3 points** pour le score mental.

Pour le sous-score PCS :

- **H0** : suppose que la moyenne de la différence entre le Modafinil et le placebo est égale à zéro.
- **H1** : suppose une différence positive (hypothèse de supériorité unilatérale du Modafinil) entre Modafinil et placebo à côté de laquelle on ne veut pas passer.

Pour le sous-score MCS :

- **H0** et **H1** sont similaires à celles du sous-score PCS.

L'efficacité du Modafinil sera basée sur un effet traitement statistiquement significatif avec un test de supériorité unilatéral à 2,5 % de risque de première espèce, en utilisant un modèle de régression linéaire mixte avec les sous-scores PCS et MCS comme variable à expliquer.

Le score PP-QoL :

Les chercheurs souhaitent également évaluer l'amélioration de la qualité de vie **spécifique** au syndrome post-poliomyélitique chez les patients, car l'amélioration de la qualité de vie peut être due à une autre raison que l'amélioration du syndrome.

Le score **PP-QoL** (Post-Polio Quality of Life) est un questionnaire auto-administré qui a été développé pour évaluer la qualité de vie spécifique chez les patients atteints du syndrome post-polio avec une fatigue généralisée. Ce questionnaire est composé de 25 items et est noté de 0 à 100, où une valeur plus élevée indique une diminution de la qualité de vie. Des études ont montré que le score PP-QoL est un outil valide et fiable (coefficient de Cronbach = 0.87) pour évaluer la qualité de vie spécifique chez les patients atteints du syndrome post-polio.
Les chercheurs de l'étude en question ont choisi de l'utiliser comme critère secondaire pour évaluer l'efficacité du Modafinil par rapport au placebo dans le traitement de la fatigue chez les patients atteints du syndrome post-polio. La moyenne de la différence de score PP-QoL entre le Modafinil et le placebo sera comparée et l'efficacité du Modafinil sera basée sur un effet traitement statistiquement significatif dans un modèle de régression linéaire mixte.

Concernant le score PP-QoL :

- **H0** et **H1** sont similaires aux autres (le Δ n'est pas forcément le même)

Le score PP-QoL sera recueilli à chaque visite et évaluera l'amélioration de la qualité de vie spécifique au SPP.
On utilise également un test de supériorité unilatéral à 2,5 % pour évaluer l'efficacité du Modafinil sur la qualité de vie spécifique du SPP, en utilisant un modèle de régression linéaire mixte avec le score PP-QoL comme variable à expliquer.

D'autres échelles seront évaluées plus succinctement :

VASF (échelle analogique visuelle pour la fatigue) : adaptation de l'échelle analogique visuelle pour la douleur. Le VASF a été validé chez des patients atteints du syndrome post-polio (PPS). Dans une étude antérieure, un score VASF moyen de 4,4 ou plus indiquait une fatigue sévère.

FIS (échelle d'impact de la fatigue) : a été développé comme le FSS pour les patients atteints de sclérose en plaques (MS). Le score total FIS est la somme des réponses à 40 entrées structurées : score minimal de 0 (pas de fatigue) et maximal de 160 (fatigue extrême). Il a récemment été étudié l'applicabilité du FIS chez une cohorte de patients atteints du syndrome post-polio (PPS).

2.4 Critères de sécurités

Nous rapporterons les événements indésirables (EI) qui se produiront pendant chaque période de traitement.

- Est considéré comme **événement indésirable** tout événement non souhaité qui se produit après la signature du consentement éclairé par le patient entre la première prise de traitement et deux semaines après la dernière prise, et peuvent inclure des modifications de la formule sanguine ou des résultats de laboratoire anormaux, une exacerbation d'une affection médicale sous-jacente ou un symptôme décrit par le patient et confirmé par l'investigateur.

- Est considéré comme **évènement indésirable grave** tout évènement qui peut entraîner des conséquences sérieuses et potentiellement dangereuses pour la santé du patient, telles que le décès, l'hospitalisation ou la prolongation d'une hospitalisation, la mise en jeu du pronostic vital ou l'invalidité ou des dommages permanents.

2.5 Recueil des données

Les chercheurs recueilleront différentes informations sur tous les patients participant à l'étude, notamment toutes les données des scores cliniques utilisés, tels que FIS, FSS, Hamilton, PP-QoL et SF-36. Ils collecteront également leur âge, leur sexe, le centre d'inclusion, leur taille, leur poids, les médicaments qu'ils prennent actuellement ou qu'ils ont pris précédemment. De plus, toutes les valeurs des résultats biologiques et cliniques réalisés pendant les différentes visites seront collectées pour analyse. Les données biologiques et cliniques obtenues lors du screening initial seront également collectées dans des tables séparées.

3) Intervention

3.1 Randomisation

Les patients éligibles seront répartis aléatoirement en deux groupes (Modafinil et placebo) à l'aide d'une **randomisation en bloc** informatisée (dont la taille ne sera pas communiquée) et réalisée à la pharmacie de recherche de WRAMC.

3.2 Aveugle

Il s'agit d'une étude réalisée en **double aveugle** : ni le patient, ni le praticien ne sera informé du groupe d'allocation du patient.
Le pharmacien confectionnera des capsules de Modafinil (Provigil, Cephalon, Inc.) et de placebo (poudre d'amidon) appariées, la galénique sera identique sous tous ses aspects (visuel et gustatif), de telle manière qu'il ne soit pas possible de les distinguer visuellement.
Il cachera également les affectations des investigateurs en sécurisant les codes de traitement.

3.3 Déroulement de l'étude, prise et posologie

2 possibilités pour chaque patient :

- **Groupe A** : Traitement 6 semaines – Latence (wash-out) 2 semaines – Placebo 6 semaines
- **Groupe B** :Placebo 6 semaines – Latence (wash-out) 2 semaines – Traitement 6 semaines

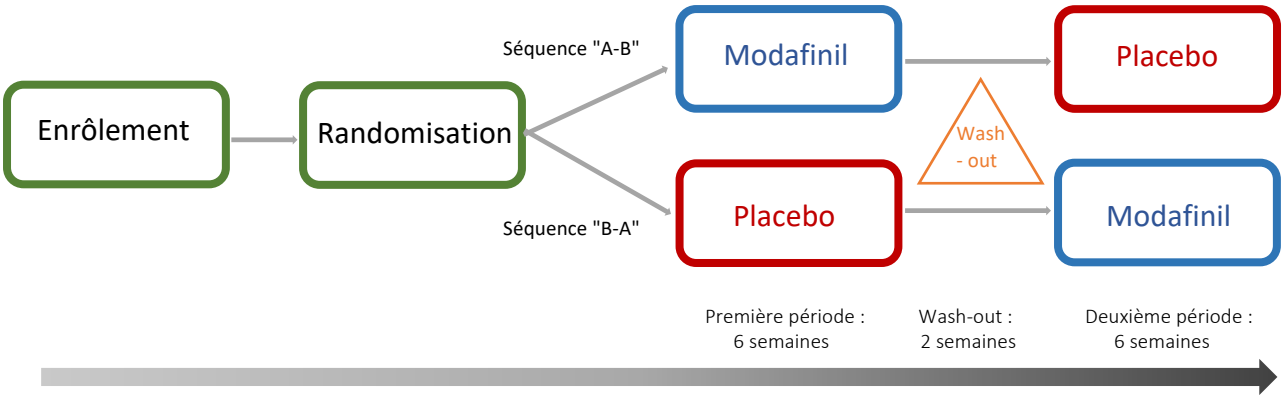

Figure 1 : Déroulé de l'étude

Le traitement par Modafinil ou placebo équivalent durera pendant des **périodes de 6 semaines**, séparées par un intervalle de latence de 14 jours, dit *période de wash-out*, permettant au produit de s'éliminer et de ne pas interagir sur la deuxième période de traitement (demi-vie d'environ 15 H au maximum, soit 3 jours pour réaliser 5 demi-vies (temps théorique d'élimination d'un produit), le délai de 14 jours est donc suffisant pour prévenir un éventuel effet *carry-over*).

Les données seront collectées avant, pendant et à l'issu de chaque période. Pendant les 3 premières semaines de chaque période, les patients recevront la moitié de la dose cible maximale, soit **200 mg/jour,** fournie sous forme de deux capsules de 100 mg, une au petit déjeuner et une au déjeuner. À la fin de la troisième semaine de chaque période, en cas d'efficacité insuffisante du traitement (diminution du score FSS < 1,5), les patients doubleront leur consommation (c'est-à-dire **400 mg/jour**, 2 fois 100 mg au petit déjeuner et 2 fois 100 mg au déjeuner), en accord avec les recommandations nationales. Ils continueront à prendre la dose cible si elle est tolérée, jusqu'à la fin du traitement. Grâce au double aveugle, cette procédure aura lieu avec le Modafinil comme avec le placebo.

Nous choisissons ce schéma posologique afin de **mimer au mieux l'exercice clinique** en pratique courante tout en minimisant les effets secondaires et aider à protéger le processus de randomisation. Nous évaluerons la **conservation de l'aveugle** sur la randomisation en demandant aux patients de deviner le traitement qu'ils auront reçu à la fin de chaque période.

L'observance sera suivie en remettant aux patient un pilulier et en comptant régulièrement les comprimés à la fin de chaque période, la tolérance en fonction de la capacité des patients à tolérer la titration et à rester à la dose cible.

Les patients devront consigner dans un journal leur prise de traitement ainsi que tout effet secondaire pendant l'étude, puis les événements indésirables seront enregistrés à l'aide de formulaires de rapport de cas standardisés. Ils devront également remplir quotidiennement un journal du sommeil pour noter le nombre d'heures de sommeil.

3.4 Visites

Des visites sont prévues à l'inclusion, à la S0(J0), S3(J21), S6(J42), S8(J56), S11(J77) et S14(J98). Les patients doivent remplir les **questionnaires** FSS, SF-36 et PP-QOL aux semaines 0, 3, 6, 8, 11 et 14.

À chaque visite de chaque période de traitement, un médecin examine le patient, effectue un **examen clinique** complet (incluant la peau, les systèmes cardiovasculaire, respiratoire et abdominal, l'état neurologique et mental) et prend la pression artérielle et le pouls.

Les **effets indésirables** sont collectés à partir du journal et des formulaires standardisés précédemment décrits. Un dernier entretien, téléphonique ou à travers la récupération des formulaires et du journal par mail, sera effectué 2 semaines après la dernière dose de la deuxième période (S16) à la recherche d'effets indésirables tardifs.

Des **prélèvements sanguins** sont effectués pour analyse à la première visite et à 6 semaines de chaque période de traitement. Les examens biologiques réalisés incluent une numération formule sanguine (NFS), cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides, un bilan hépatique (ASAT/ALAT, GGT, phosphatases alcalines, TP), une glycémie à jeun ainsi qu'un bilan rénal (créatininémie et clairance de la créatinine) pour éliminer une affection intercurrente pouvant venir biaiser les résultats.

		Période 1				Période 2			
Visites	**Inclusion**	**S0**	**S3**	**S6**		**S8**	**S11**	**S14**	**S16**
NFS	✓	✓		✓		✓		✓	
Bilan lipidique	✓	✓		✓		✓		✓	
Bilan hépatique	✓	✓		✓		✓		✓	
Glycémie à jeun	✓	✓		✓		✓		✓	
Créat, DFG	✓	✓		✓		✓		✓	
Polysomnographie	✓								
EEG	✓								
ECG	✓								
EMG	✓								
Exam clinique	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Prise PA et pouls	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Effets secondaires		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓*
FSS		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
SF-36		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
PP-QOL		✓	✓	✓		✓	✓	✓	

** Information recueillie par récupération du formulaire et du journal, par téléphone ou par mail*

Tableau 1: Visites, examens prévus

Si un patient ne se présente pas à une consultation, on se chargera de tout faire pour savoir la raison de la non-venue, pour éviter les données manquantes non liées au hasard.

4) Nombre de sujets nécessaires

La détermination de la taille d'échantillon repose sur la différence moyenne entre les scores de l'échelle FSS pour les groupes sous Modafinil et placebo, en se basant sur un *test t apparié*. Ce calcul est effectué en prenant en considération les hypothèses suivantes.

Dans un essai en cross-over, la taille de l'échantillon peut être utilisée avec la formule suivante :

$$n' = (2 \times (Z1\text{-}\alpha/2 + Z1\text{-}\beta)^2 \times \sigma^2 / \Delta^2) \times (1 - \rho)$$

où :

- Test unilatéral de supériorité
- β = Risque de deuxième espèce, avec puissance = 1- β = 90 %
- α = Risque de première espèce = 5% (soit 2.5% en test unilatéral)
- Δ : Différence à côté de laquelle nous n'avons pas envie de passer / à laquelle on s'attend : Score mesuré sur 7, on ne veut pas passer à côté d'une différence de 10 % selon la littérature et le bon sens clinique → 0.7 (**différence minimale cliniquement importante**)
- σ : Ecart-type de la différence de score FSS : estimé à 1 selon la littérature
- ρ : coefficient de corrélation entre les réponses de chaque sujet aux deux traitements généralement estime à 0,5

Le logiciel R est utilisé pour le calcul du NSN à l'aide la fonction « *power.t.test* » :

- power.t.test(delta=0.7, sd=1,sig.level=0.025,power=0.9,alternative="one.sided")

Le calcul réalisé manuellement retrouve un NSN à **24** voire **27** si on prend en compte 10 % de perdus de vue potentiels, soit 14 patients dans chaque bras.

5) Analyses statistiques

5.1 Types d'analyses

Les analyses statistiques visant à évaluer l'efficacité des traitements seront effectuées en **intention de traiter**, qui inclura tous les patients ayant été randomisés et qui seront analysés selon leur groupe de randomisation initial.

On réalisera également une étude **per-protocole** afin de déterminer si les résultats diffèrent de ceux obtenus dans l'analyse en intention de traiter.

Les analyses de sécurité seront effectuées sur la **population de sécurité**, qui comprendra les patients ayant reçu au moins une dose de traitement, que ce soit le placebo ou le Modafinil.

Rappel :

- **Groupe A** : Traitement 6 semaines – Latence (wash-out) 2 semaines – Placebo 6 semaines
- **Groupe B** :Placebo 6 semaines – Latence (wash-out) 2 semaines – Traitement 6 semaines

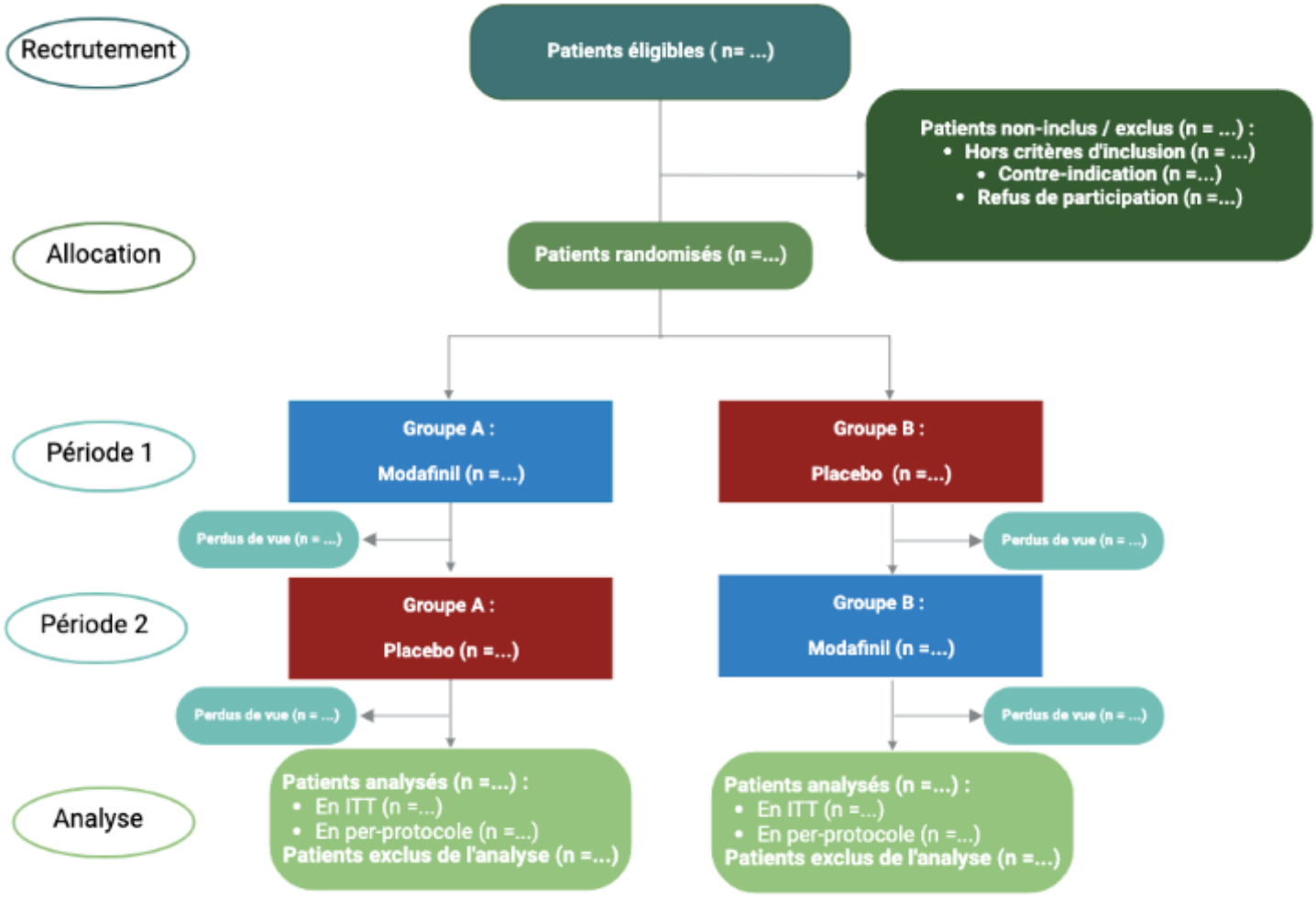

Figure 2 : Flow chart

5.2 Accès aux données

Chaque site impliqué dans l'essai clinique sera relié à un **serveur centralisé unique**, qui sera sécurisé et en accord avec les réglementations et normes applicables dans les pays concernés. Ce serveur aura pour fonction de collecter les données des patients requises pour cette étude clinique. En outre, ce serveur permettra l'accès aux données à l'équipe responsable de l'analyse statistique à la fin de l'étude.

5.3 Variables et codages

Les variables répertoriées (Tableau 2) seront analysées, le tableau sera fourni également. À ces variables s'ajouteront les variables des critères de jugement, codées dans un second temps.

Variable	Type	Définition	Codage
ID	Catégorielle	Numéro d'identification unique pour chaque participant	Unique
Sexe	Catégorielle	Sexe	Masculin (0) / Féminin (1)
Poids	Continue	Poids en kilogrammes	
Age	Continue	Âge du participant en années	
Taille	Continue	Hauteur du participant en centimètres	
Groupe	Catégorielle	Groupe assigné au participant	Groupe A = 0 Groupe B = 1
Période	Catégorielle	Numéro de période	Période 1 = 0 Période 2 = 1
Visite	Catégorielle	Numéro de visite pour chaque participant	V1, V2, V3, V4 etc…
Traitement	Catégorielle	Traitement reçu par le participant	Modafinil = 1 Placebo = 0
FSS	Continue	Score de fatigue mesuré avec l'échelle FSS	
FIS	Continue	Score d'invalidité mesuré avec l'échelle FIS	
MCS SF-36	Continue	Score de santé mentale mesuré avec l'échelle SF-36	
PCS SF-36	Continue	Score de santé physique mesuré avec l'échelle SF-36	
PP-QoL	Continue	Score de qualité de vie mesuré avec l'échelle PP-QoL	
date_visite	Date	Date de la visite pour chaque participant	Format de date
Sommeil	Continue	Durée de sommeil	
Centre	Catégorielle	Centre d'inclusion	NIH, NRH, WRAMC
ATC_medicament	Catégorielle	Code ATC du médicament reçu par le participant	Code ATC
EI	Binaire	Événement indésirable survenu chez le participant	Présent=1/Absent=0
Intensite-EI	Catégorielle	Gravité	0, 1, 2, 3 (grave)

Tableau 2 : Liste des variables initiales

5.4 Data management

L'exploration, le recodage et le "nettoyage" du jeu de données sont des étapes essentielles pour l'appréhender, et pouvoir l'exploiter au mieux par la suite.

5.4.1 Lecture et recodage

La première étape du Data-management consistera à recourir aux fonctions R *summary(), str()* et *table()* pour décrire le jeu de données. Dans un second temps, les variables, ni nécessaire, seront **recodées** de la sorte :

- Les variables seront **renommées** à l'aide de la fonction *colnames(data)[n] =" "*
- Les variables catégorielles seront factorisées à l'aide de la fonction *factor()*
    - Leurs catégories seront renommées à l'aide de la fonction *levels()* et *labels()*
    - Les catégories de références seront établies à l'aide de la fonction *relevel(var, ref = "")*.
- Les variables quantitatives seront recodées telles quelles à l'aide de la fonction *as.numeric()*.
- La variable date_visite sera recodée au format "jour / mois / année" à l'aide de la fonction *as.Date(dataframe$date_visite, format= "%d/%m/%Y")*

5.4.2 Gestion des données aberrantes et des doublons

Les variables quantitatives seront étudiées à l'aide de la fonction *summary()*. En cas de détection de valeurs douteuses, notamment dans les valeurs maximales et minimales des variables quantitatives, il conviendra de procéder à une vérification dans le dossier médical du patient. En cas de valeur explicitement aberrante, la donnée sera **considérée manquante**, à l'aide de la fonction *ifelse(var > cut-off, NA, var).*

De plus, il est nécessaire de rechercher la présence de **doublons**, à l'aide de la fonction *table(duplicated())*. Ils seront supprimés le cas échéant.

5.4.3 Gestion des données manquantes et imputation

Enfin, la présence de données manquantes sera recherchée à l'aide des fonctions : *table(is.na(var))* et *which(is.na(var))*. Le nombre de données manquantes par patient sera recherché à l'aide de la fonction *miss_case_table()*. Pour chaque variable, le nombre et le pourcentage de données manquantes seront décrits dans le ***tableau 3***. Les données quantitatives manquantes seront imputées par méthode **LOCF** (*Last Observation Carried Forward*), à l'aide de la fonction *as.data.frame(na.locf(t()))*. Cette méthode comprend un biais assumé de **sous-estimation** de l'effet du traitement. Elle est adaptée au design de l'étude car **aucune dégradation** du SPP n'est à attendre au cours du suivi.

5.5 Description des variables

5.5.1 Analyse univariée

L'ensemble des paramètres des variables sera détaillé dans un tableau (***tableau 3***).

- Variables qualitatives : la répartition des réponses sera représentée par des *barplot()* ou des diagrammes en camembert (*pie()*) selon le nombre de modalités, et les nombres et pourcentages de chaque modalité seront rapportés dans le tableau.

- Variables quantitatives : la répartition des valeurs sera représentée à l'aide d'histogrammes (*hist()*), et leurs moyenne, médiane, valeurs maximale et minimale ainsi que leur écart-type, obtenus par la fonction *describe()*, seront rapportés dans le tableau.

Variables quanti.	Moyenne	Écart-type	Médiane	Minimum	Maximum	Nb *NA* (%)
...	...					
...						
...						
Variables quali.	**Modalités**		**Nombre de sujets**		**%**	
...	...					
	...					
...						

Tableau 3 : Description des variables

5.5.2 Description bivariée des variables

L'homogénéité des deux groupes, en principe garantie par la randomisation, sera estimée visuellement lors de l'analyse bivariée. De fait, aucun test statistique ne sera réalisé, pour ne pas "consommer" inutilement du risque α. Les variables quantitatives seront comparées à l'aide de courbes de densité superposées ou de boites à moustaches comparatifs. Les variables qualitatives seront comparées à l'aide de diagrammes en barres à barres accolées.

- Boites à moustaches : boxplot(var ~ groupe)
- Diagrammes en barres : barplot(... , beside = TRUE)
- Courbes de densité : fonctions *hist(), density()* et *lines()*

5.6 Maîtrise de l'inflation du risque α

Pour prévenir le risque d'**inflation du risque α** du fait d'une multiplication des tests statistiques pouvant mener à conclure à tort à une différence, il est décidé de recourir à une approche par tests séquentiels hiérarchisés.

Le critère de jugement principal - la différence de score FSS d'un patient - sera dans un premier temps analysé, comparé au seuil de significativité α = 2,5% défini préalablement en tant que test unilatéral.

En cas de significativité du critère de jugement principal, les critères de jugements secondaires seront testés un par un, selon une **hiérarchie**, un ordre prédéfini, de sorte qu'un critère ne soit testé qu'en cas - et exclusivement en cas - de significativité du critère précédent. Lorsque l'un des tests ne valide pas l'hypothèse H1, alors l'analyse s'arrête, et les critères suivants ne sont pas testés. Les critères de jugement secondaires seront également comparés au seuil de significativité α = 2,5%.

i. "Premier" CJS : **Score SF-36** , testé uniquement si FSS significatif.
ii. "Deuxième" CSJ : **Score PP-QoL** , testé uniquement si FFS et SF-36 significatifs.

Le test du coefficient de la variable traitement pour chacun des critères sera effectué en utilisant des modèles linéaires mixtes, à l'aide de la fonction *lmer().*

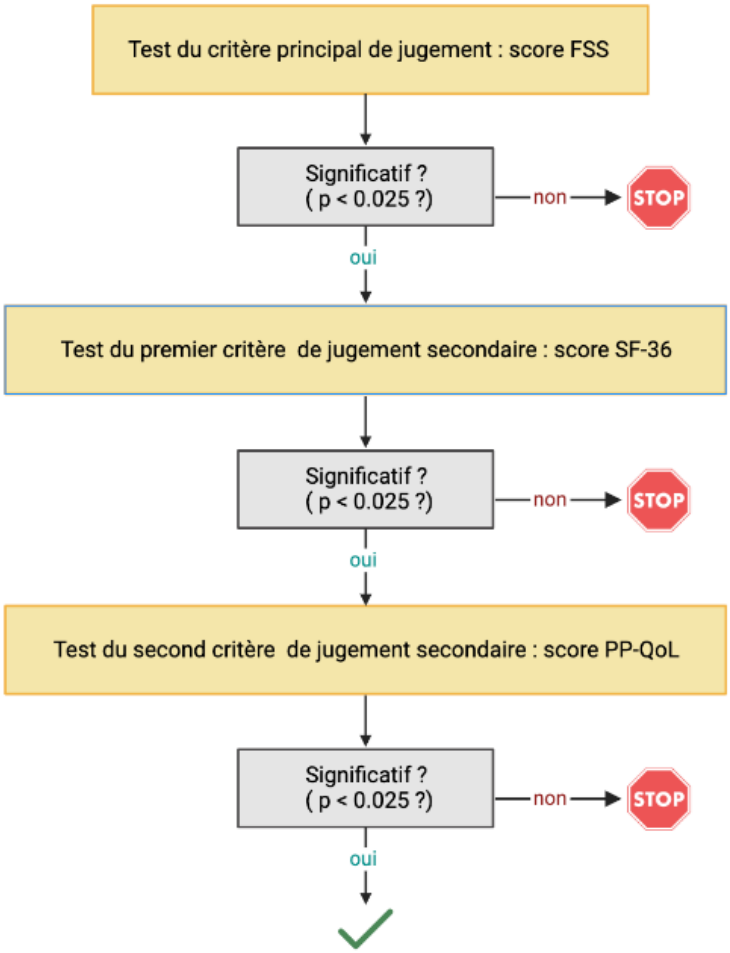

Figure 3 : Tests séquentiels hiérarchisés

5.7 Analyse intermédiaire, analyse de sécurité

Du fait de la courte durée de l'étude, et pour ne pas consommer inutilement du risque α, aucune analyse statistique intermédiaire ne sera réalisée. Ainsi, il ne sera possible d'interrompre l'étude pour **futilité** ou pour **efficacité**.

Une analyse de sécurité sera réalisée au cours de la période de *wash-out* entre S6 et S8. Aucun test statistique ne sera réalisé, mais il est décidé que la présence d'un taux d'évènements indésirables graves >1% mènera à interrompre l'étude pour **sécurité**. Elle sera menée par un comité de surveillance indépendant avec levée de l'aveugle.

5.8 Analyse des critères de jugement

5.8.1 Critère de jugement principal

Le critère de jugement principal retenu est **l'amélioration du score FSS** au cours de la période de traitement. Il nécessite la création d'une nouvelle variable, *delta.FSS* , correspondant à la différence entre le score FSS d'un patient à S0 et S6 pour la première période, et la différence entre les scores à S8 et S14 pour la seconde.

C'est une variable quantitative continue dont la normalité, permettant la réalisation de test statistiques, sera vérifiée visuellement à l'aide des fonctions *qqnorm()* et *qqline()*. L'égalité des variances au sein des sous-groupes de traitement sera vérifiée à l'aide de la fonction *by(),* et considérée équivalente si $|var(groupe\ A)/var(groupe\ B)| < 1,5$. Le modèle nécessitera également l'égalité des effectifs dans les deux sous-groupes, garantie par l'absence de données manquantes.

5.8.2 "Effets" dans un essai en Cross-Over

Le design d'une étude en cross-over implique de rechercher et prendre en compte 4 phénomènes différents pouvant être à l'origine d'une différence constatée dans les résultats :

- **L'effet traitement**, traduisant une réelle efficacité du traitement, que l'on cherche à démontrer.
- **L'effet période**, indépendant du groupe de randomisation, traduisant une amélioration ou une dégradation spontanée de l'état du patient du fait de l'évolution de la maladie. Il est en principe prévenu par le caractère stable de la maladie mais doit être recherché systématiquement.
- **L'effet séquence**, traduisant un effet rémanent du traitement administré. Il est en principe prévenu par la période de *wash-out* mais doit être recherché systématiquement.
- **L'effet sujet,** lié au caractère répété des mesures chez un même sujet, rendant les mesures non-indépendantes les unes des autres. Il est pris en compte grâce à un modèle mixte comprenant la variable aléatoire "effet sujet".

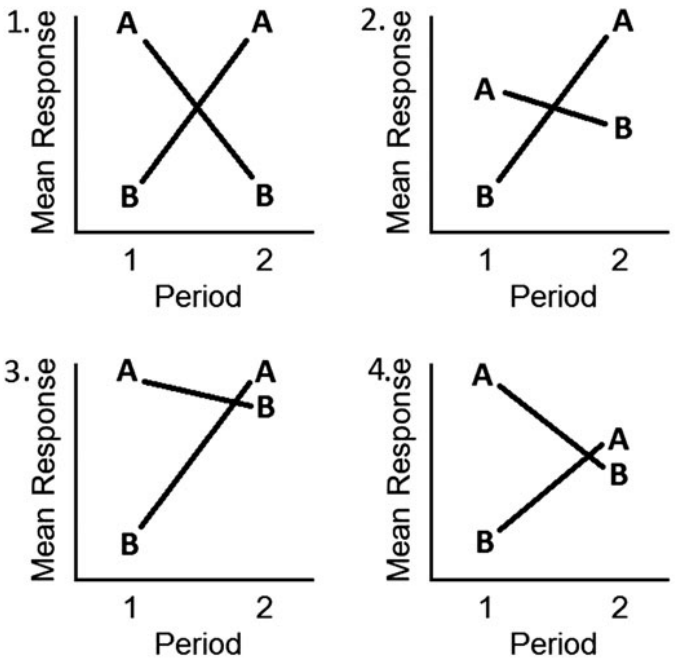

Figure 4 : Illustration des effets période, séquence et traitement lors d'un essai en cross-over.
Wang et al., 2016

- 1 : Effet traitement seul
- 2 : Effet période
- 3 - 4 : Effet carry-over, effet séquence

La présence d'un effet séquence sera recherché en comparant les *delta.FSS* des patients au-sein de leur propre groupe en fonction de la période, à l'aide d'un **test-t de Student** en cas de normalité de la loi, ou, dans le cas contraire, à l'aide d'un **test de Wilcoxon** :

- *t.test(dataframe$delta.FSS ~dataframe$groupe, var.equal = TRUE)*
- *wilcox.test(dataframe$delta.FSS ~dataframe$groupe)*

En cas **d'effet séquence constatée**, la seconde partie de l'étude, après l'intervention des traitements, ne pourra pas être analysée, et les analyses seront basées uniquement sur la **première période** (S0 - S6), comme dans un design d'essai clinique randomisé sans cross-over. Le nombre de sujets inclus se retrouvent automatiquement "divisé par deux" et *l'essai perd de sa puissance.*

5.8.3 Analyse multivariée

La différence d'amélioration du score FSS entre le début et la fin de la période de traitement selon le traitement administré indépendamment de la période et du groupe de randomisation, et toute autre covariable mesurée comparable par ailleurs, sera étudiée à l'aide de la réalisation d'un **modèle mixte** comprenant comme :

- Variable expliquée : *delta.FSS*
- Variables explicatives :
  - A effet fixe : le **traitement administré**, la période, la visite, la qualité du sommeil, l'âge, le score FFS initial, le groupe de randomisation, le sexe, le poids, l'âge et la taille.
  - A effet aléatoire : l'identification du patient (*effet sujet*), le centre (*effet-centre*).

La formule sera la suivante :

lmer (delta.FSS ~ sexe + poids + age + taille + groupe + periode + visite + traitement + séquence + sommeil + (1|centre) + (1|ID), data = dataframe)

Le **coefficient de l'effet traitement** représentera l'effet principal ajusté. Les résultats seront présentés dans un tableau tel quel :

	Coefficient	***t-value***
Sexe	...	...
...	...	...
Traitement	**...**	**...**

Tableau 4 : Résultats de l'analyse multivariée

La différence des *delta.FSS* selon le traitement reçu pourra être représentée par des boites à moustaches accolées à l'aide de la fonction *boxplot(delta.FSS~traitement)*. La normalité des résidus du modèle pourra être vérifiée à l'aide d'histogramme, par *hist(resid(modèle)* .

5.8.4 Critères de jugement secondaires

Les scores *delta.SF-36* et *delta.PP-QoL* seront créés également, reflets de l'amélioration des patients selon ses deux échelles. La même méthode analytique précédemment décrite sera réalisée, si tant est que la hiérarchisation des critères de jugement nous y autorise.
Les données annexes (observance, critères tertiaires) seront présentées à titre exploratoires.

5.9 ANALYSE DE SECURITE

Tous les évènements indésirables (E.I.) rapportés par les patients seront comptabilisés, sans présomption de responsabilité. Les évènements indésirables devront également être recherchés activement par l'interrogatoire des patients lors des visites et par étude minutieuse du journal de bord. Ils seront notamment recherchés à S3, S6 et S8 pour la première période, et à S11, S14 et S16 pour la seconde. Les E.I. seront recherchés au sein de la population de sécurité.

Trois variables seront créées,

- *e.i.* , variable quantitative discrète, somme de l'ensemble des E.I. survenus.
- *e.i.g.* , variable quantitative discrète, somme de l'ensemble des EI graves.
- *e.i.cat.* , variable qualitative multiple classant par catégories les différents E.I. survenus ("désordre biologique", "symptôme psychiatrique", "symptôme neurologique", "décès", etc.)

La recherche des E.I. est exploratoire, et ceux-ci seront présentés dans une analyse descriptive rapportant leur nombre et le pourcentage de chaque modalité pour la variable catégorielle, le nombre, la moyenne et l'écart-type pour les variables quantitatives. On distinguera le sous-groupe "Modafinil" et le sous-groupe "Placebo" sans réaliser de test statistique.

Les résultats seront rapportés dans un tableau, et illustrés par des diagrammes en bâtons accolés pour la variable catégorielle, et par des boîtes à moustaches accolées pour les variables quantitatives (voire les fonctions précédemment citées).